

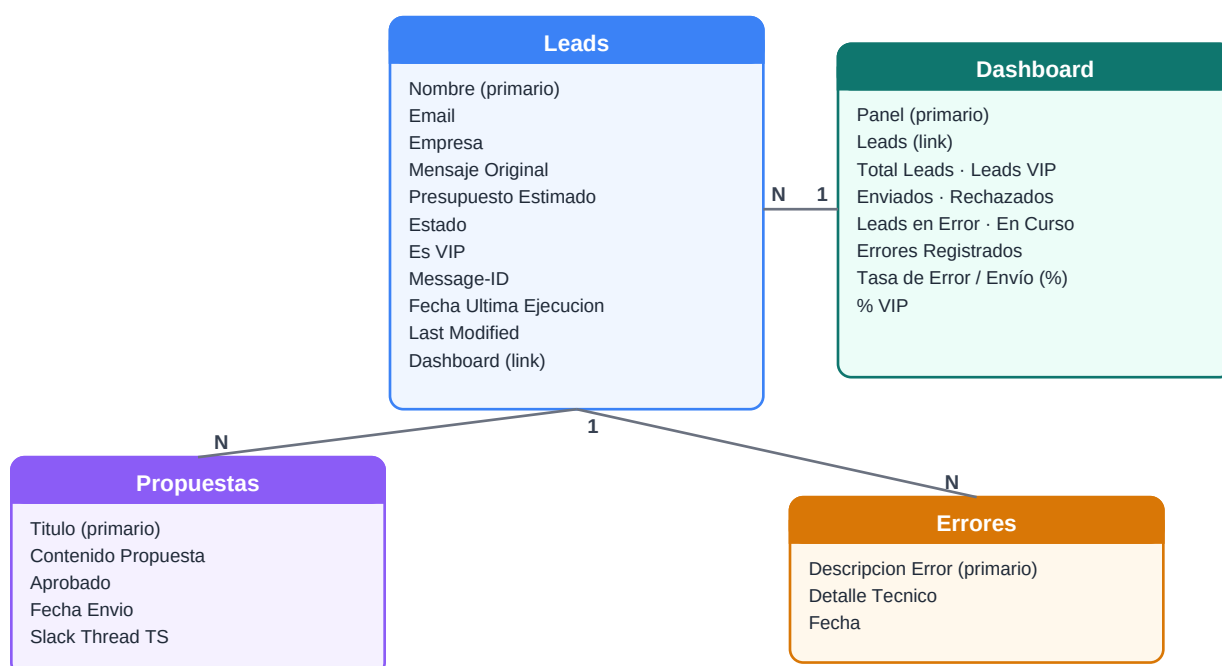
Manual Operativo de Datos

Sistema de Leads VIP con Propuestas (HITL) · Nicolas Navarro

1. Resumen del modelo de datos

La base de Airtable “**Leads VIP - Sistema de Propuestas**” funciona como memoria y registro del sistema. Tiene 4 tablas vinculadas entre sí por campos de tipo *Link to another record*, evitando datos aislados: cada Propuesta y cada Error queda asociado a un Lead específico, lo que permite trazabilidad completa de punta a punta, y todos los leads se vinculan al registro de la tabla **Dashboard**, que calcula los KPIs en vivo. El orquestador es el workflow de n8n “**Leads VIP - Propuestas con Aprobación (HITL) v2**”.

Relación entre tablas



Un Lead puede tener varias Propuestas y varios Errores (relación 1 a N); cada Propuesta y cada Error pertenece a un único Lead a través de su campo “Leads” (multipleRecordLinks). El único registro de Dashboard (“Sistema Leads VIP”) está vinculado a todos los leads (N a 1) y resume sus datos con campos rollup.

2. Esquema detallado por tabla

Tabla: Leads (registro central)

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	singleLineText	Nombre del lead (campo primario). Obligatorio para procesar.
Email	email	Dirección de contacto. Obligatorio: es el destinatario del envío final.
Empresa	singleLineText	Empresa del lead (opcional, enriquece la propuesta).

Campo	Tipo	Descripción
Mensaje Original	multilineText	Texto de la consulta — input dinámico para la IA. Obligatorio.
Presupuesto Estimado	currency (USD, sin decimales)	Presupuesto mencionado (opcional).
Estado	singleSelect	Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado, o Rechazado / Error. Solo “Pendiente” entra al flujo.
Es VIP	checkbox	Lo completa la IA según presupuesto, urgencia o volumen.
Message-ID	singleLineText	Thread ID de Gmail de la propuesta enviada (se completa al enviar).
Fecha Ultima Ejecucion	dateTime	Última vez que el workflow modificó el lead (en todos los caminos que lo modifican).
Last Modified	lastModifiedTime	Autocalculado. Campo de referencia del trigger de n8n para detectar cambios.
Propuestas / Errores	multipleRecordLinks	Relaciones inversas (autogeneradas por Airtable).
Dashboard	multipleRecordLinks	Vínculo al panel de KPIs. Lo completa sola una automatización de Airtable al crearse el lead.

Ciclo de vida del campo Estado

Estado	Quién lo asigna	Significado
Pendiente	Persona / formulario de carga	Lead nuevo, listo para procesar. Único estado que habilita el flujo (filtro del trigger y guard).
Procesado por IA	Actualizar Lead: Procesado por IA	La IA ya calificó y redactó; la propuesta espera aprobación humana.
Aprobado por Humano	Marcar Lead: Aprobado por Humano	Una persona tildó “Aprobado”; el flujo lo registra justo antes de enviar el email.
Enviado	Guardar Thread ID y Marcar Enviado	La propuesta fue aprobada y enviada por Gmail.
Rechazado	Marcar Lead: Rechazado (Timeout)	Nadie aprobó la propuesta en los 5 ciclos de espera.
Error	Marcar Lead en Error (Datos / IA)	Faltaban datos obligatorios o falló la llamada a la IA. Detalle en la tabla Errores.

Tabla: Propuestas

Campo	Tipo	Descripción
Título	singleLineText	"Propuesta - {Nombre}" (campo primario).
Contenido Propuesta	multilineText	Texto redactado por Claude, en texto plano (sin markdown).
Aprobado	checkbox	Compuerta HITL: una persona lo tilda para autorizar el envío. Arranca sin tildar.
Fecha Envío	dateTime	Se completa cuando Gmail envía la propuesta.
Slack Thread TS	singleLineText	Timestamp del aviso de Slack. Se usa para responder en ese mismo hilo al enviar o al vencer el plazo.
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead dueño de la propuesta.

Tabla: Errores (resiliencia)

Campo	Tipo	Descripción
Descripcion Error	singleLineText	Resumen legible del fallo (campo primario). Ej.: "Datos incompletos: falta Email, Mensaje Original".
Detalle Tecnico	multilineText	Contexto técnico: campos faltantes y datos del lead, o el mensaje de error de la API.
Fecha	dateTime	Momento en que se registró el error.
Leads	multipleRecordLinks	Relación al lead que generó el error.

Tabla: Dashboard (panel de control)

Campo	Tipo	Cálculo
Panel	singleLineText	Nombre del panel (un único registro: "Sistema Leads VIP").
Leads	multipleRecordLinks	Todos los leads del sistema.
Total Leads	count	Cantidad de leads vinculados.
Leads VIP	rollup (Es VIP)	SUM(values): leads que la IA marcó como VIP.
Enviados / Rechazados / Leads en Error	rollup (Estado)	Cuenta de leads en cada estado.
En Curso	rollup (Estado)	Leads en Pendiente, Procesado por IA o Aprobado por Humano.
Errores Registrados	rollup (Errores)	COUNTA(values): registros en la tabla Errores.
Tasa de Error (%)	formula	Leads en Error / Total Leads × 100.
Tasa de Envío (%)	formula	Enviados / Total Leads × 100.
% VIP	formula	Leads VIP / Total Leads × 100.

La vista de galería "Panel de KPIs" de esta tabla está compartida en modo lectura con un enlace público (ver README). La automatización de Airtable "Vincular lead nuevo al Dashboard" (disparador: se crea un registro en Leads) vincula cada lead nuevo al panel, así los indicadores se actualizan solos sin tocar el workflow de n8n.

3. Esquemas JSON de las integraciones

Formatos de datos que viajan entre los nodos del flujo, tal como quedaron configurados y validados en n8n. Los ejemplos con IDs y fechas son reales, tomados de la corrida de pruebas del 26/09/2026 (ejecuciones #751 a #755).

3.1 Entrada — dos triggers que convergen en "Normalizar ID Lead"

```
// a) Trigger: Nuevo Lead (Airtable) – poll cada 5 min, formula {Estado} = 'Pendiente'
{ "id": "recNfq15mBPZCdBuD", "fields": { "Nombre": "Sofía Paz", "Estado": "Pendiente", ... } }

// b) Prueba: Webhook (lead_id) – POST /webhook/leads-vip-prueba
{ "body": { "lead_id": "recNfq15mBPZCdBuD" } }

// Salida de "Normalizar ID Lead" (Set): un único formato para ambos orígenes
{ "lead_id": "recNfq15mBPZCdBuD" } // = body.lead_id ?? id
```

El webhook existe para probar un lead puntual por su ID: al ejecutar manualmente el trigger de Airtable desde el editor, n8n ignora la fórmula de filtro y devuelve el primer registro de la tabla. Ambos orígenes pasan por el mismo guard.

3.2 Airtable — leer el lead actual (Releer Lead → Guard → Detectar Campos Faltantes)

```
// Lo que n8n pide: GET /v0/app9d9WVwEBaTXKlJ/Leads/{lead_id}
// Respuesta de Airtable (campos vacíos no se devuelven):
{
  "id": "recwur5Fnt9pfZkti",
  "createdTime": "2026-09-26T17:47:17.000Z",
  "fields": { "Nombre": "Lead Datos Incompletos", "Empresa": "Comercial Río Test SA", "Estado":
    "Pendiente",
    "Dashboard": ["recEvWgXDzpg8dYmg"] }
}

// "Guard: ¿Sigue Pendiente?" -> fields.Estado == "Pendiente" ? continúa : "Omitir: Lead Ya Procesado"
// "Detectar Campos Faltantes" agrega al ítem:
{ ..., "faltantes": ["Email", "Mensaje Original"] }
// "Validar Datos Completos" -> faltantes.length == 0 ? IA : Registrar Datos Incompletos
```

Todos los nodos posteriores leen nombre, email, empresa e ID desde este nodo, no desde el payload del trigger: el flujo siempre trabaja con el estado real del registro en el momento de procesarlo.

3.3 Airtable — crear registro (ej.: Guardar Propuesta)

```
// Lo que n8n envía a Airtable (tabla Propuestas):
{
  "fields": {
    "Titulo": "Propuesta - {{ Releer Lead.fields.Nombre }}",
    "Contenido Propuesta": "{{ output.propuesta }}",
    "Leads": ["{{ Releer Lead.id }}"]
  }
}
// Respuesta real (el id se usa después en "Releer Propuesta" y "Marcar Propuesta: Fecha Envío"):
{ "id": "recA9wMS8ou8JW5Uq", "createdTime": "2026-09-26T17:47:35.000Z",
  "fields": { "Titulo": "Propuesta - Sofía Paz", "Contenido Propuesta": "...", "Leads":
    ["recNfq15mBPZCdBuD"] } }
```

Mismo patrón (crear y devolver id) en los 3 nodos que registran un error en la tabla Errores: Registrar Datos Incompletos (Descripción Error = "Datos incompletos: falta {campos}"), Registrar Error de IA y Registrar Timeout HITL.

3.4 Airtable — actualizar registro (ej.: Actualizar Lead: Procesado por IA)

```
// matchingColumns = ["id"]; solo se envían los campos a modificar:
{
  "id": "{{ Releer Lead.id }}",
  "Estado": "Procesado por IA",
  "Es VIP": "{{ output.es_vip }}",
  "Fecha Última Ejecución": "{{ $now.toISO() }}" // fecha y hora ISO 8601
}
```

Mismo patrón en los otros 7 nodos de actualización: Marcar Lead en Error (Datos), Marcar Lead en Error (IA), Marcar Lead: Aprobado por Humano, Guardar Thread ID y Marcar Enviado, Marcar Lead: Rechazado (Timeout) —todos actualizan Estado y Fecha Última Ejecución—, Guardar Slack Thread TS y Marcar Propuesta: Fecha Envío (tabla Propuestas).

3.5 Airtable — leer la propuesta (Releer Propuesta, dentro del ciclo HITL)

```
// GET /v0/app9d9WVwEBaTXKlJ/Propuestas/{{ Guardar Propuesta.id }}
{
  "id": "recA9wMS8ou8JW5Uq",
  "createTime": "2026-09-26T17:47:35.000Z",
  "fields": { "Titulo": "Propuesta - Sofía Paz", "Contenido Propuesta": "...", "Aprobado": true,
    "Slack Thread TS": "1790444856.326369", "Leads": ["recNfq15mBPZCdBuD"] }
}
```

Es el paso donde el flujo verifica si el checkbox “Aprobado” ya se tildó —la clave del mecanismo HITL—. Se ejecuta una vez por ciclo de espera (hasta 5 veces por lead). Si “Aprobado” es true, “Marcar Lead: Aprobado por Humano” cambia el Estado del lead antes del envío; “Slack Thread TS” se usa después para responder en el hilo del aviso.

3.6 Anthropic Claude — solicitud (Calificar y Redactar Propuesta + Claude Haiku Model)

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 1024,
  "temperature": 0.4,
  "system": "Sos el asistente comercial de Vertex Solutions... [catálogo de servicios + criterios VIP +
    formato: TEXTO PLANO, sin markdown, párrafos separados por una línea en blanco]",
  "messages": [{ "role": "user",
    "content": "Nombre: {{Nombre}}\nEmpresa: {{Empresa}}\n
      Presupuesto estimado: {{Presupuesto Estimado}}\nMensaje: {{Mensaje Original}}
      + [instrucciones de formato JSON del Structured Output Parser]" }]
}
// Uso real medido en la corrida (tokens de entrada / salida):
// Sofía Paz 860 / 390 · Carla Díaz 835 / 387 · Diego Torres 828 / 375
```

3.7 Anthropic Claude — respuesta estructurada (Parser Salida Estructurada)

```
// Esquema (schemaType fromJson): { "es_vip": boolean, "score_confianza": number, "propuesta": string }
// Respuesta real, ejecución #752:
{
  "output": {
    "es_vip": true,
    "score_confianza": 92,
    "propuesta": "Hola Sofía, gracias por contactarnos. Vemos que Logística Andina SA maneja un volumen
      importante de operaciones diarias, y la automatización del seguimiento de pedidos es
      clave..."
  }
}
```

El esquema fuerza una salida parseable: si la respuesta no respeta el formato, el nodo falla y se activa la rama de error (onError: continueErrorOutput), en lugar de propagar texto libre al resto del flujo.

3.8 Slack — aviso al equipo y respuestas en el mismo hilo

```
// Notificar Equipo (Slack) – mensaje principal
{
  "channelId": "C0BS091GYQJ",      // #general-nicolasnnavarro
  // (el texto real abre con un emoji y su última línea empieza con otro; se omiten acá)
  "text": "Nueva propuesta lista para revisar\n
    Lead: {{Nombre}} ({{Empresa}})\n
    VIP: {{ output.es_vip ? 'Sí' : 'No' }}\n
    Confianza IA: {{output.score_confianza}}%\n
    Propuesta:\n{{output.propuesta}}\n
    Aprobá tildando \"Aprobado\" en la tabla Propuestas de Airtable (tenés 5 minutos).
    El resultado se informa en este hilo.",
  "otherOptions": { "includeLinkToWorkflow": false }
}
// Respuesta real, ejecución #752 -> "Guardar Slack Thread TS" la guarda en Propuestas:
{ "ok": true, "channel": "C0BS091GYQJ", "message_timestamp": "1790444856.326369" }

// Slack: Confirmar Envío en Hilo / Slack: Avisar Timeout en Hilo – respuesta dentro del hilo
{
  "channelId": "C0BS091GYQJ",
  "text": "Propuesta aprobada por un humano y enviada por Gmail a {{Nombre}} ({{Email}}) ... Thread ID
    de Gmail: {{threadId}}",
  "otherOptions": { "includeLinkToWorkflow": false,
    "thread_ts": { "replyValues": { "thread_ts": "{{ Releer Propuesta.fields['Slack
      Thread TS'] }}" } } }
}
// Respuesta real (#752): { "ok": true, "message": { "thread_ts": "1790444856.326369", ... } }
```

El timestamp del aviso funciona como identificador del hilo: se guarda en Airtable y se relee en cada ciclo, así el resultado (envío o timeout) queda como respuesta del mismo mensaje y la conversación del equipo no se dispersa.

3.9 Envío final por Gmail (Enviar Propuesta)

```
{
  "sendTo": "{{ Releer Lead.fields.Email }}",
  "subject": "Propuesta comercial personalizada - Vertex Solutions",
  "emailType": "text",
  "message": "{{ Calificar y Redactar Propuesta.output.propuesta }}",
  "options": { "appendAttribution": false }      // sin la firma "enviado con n8n"
}
// Respuesta real de Gmail, ejecución #752 (se guarda en Leads.Message-ID):
{ "id": "1a0ded556634a079", "threadId": "1a0ded556634a079", "labelIds": ["UNREAD", "SENT", "INBOX"] }
```

El threadId se guarda en el campo Message-ID del Lead, para que cualquier seguimiento futuro pueda responder en el mismo hilo en lugar de abrir una conversación nueva. (En las pruebas el destinatario es la casilla del autor con alias +sofia / +carla / +diego, por eso Gmail agrega las etiquetas INBOX y UNREAD.)

3.10 Cobertura completa: los 31 nodos funcionales del flujo

Cada nodo del workflow, el sistema externo con el que interactúa (si aplica) y dónde quedó documentado su formato. Las 2 notas adhesivas (sticky notes) del lienzo no son nodos de ejecución.

Nodo	Sistema	Operación / Documentado en
Trigger: Nuevo Lead (Airtable)	Airtable	Leer por polling — 3.1
Prueba: Webhook (lead_id)	HTTP (entrada)	Recibir POST — 3.1
Normalizar ID Lead	—	Lógica interna (Set) — 3.1
Releer Lead (Estado Actual)	Airtable	Leer 1 registro (Leads) — 3.2
Guard: ¿Sigue Pendiente?	—	Lógica interna (IF) — 3.2
Omitir: Lead Ya Procesado	—	Lógica interna (NoOp), fin sin acciones
Detectar Campos Faltantes	—	Lógica interna (Set) — 3.2
Validar Datos Completos	—	Lógica interna (IF) — 3.2
Registrar Datos Incompletos	Airtable	Crear (Errores) — 3.3
Marcar Lead en Error (Datos)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Claude Haiku Model	Anthropic	Configuración del modelo — 3.6
Parser Salida Estructurada	Anthropic	Esquema de salida — 3.7
Calificar y Redactar Propuesta	Anthropic	Solicitud + respuesta — 3.6, 3.7
Registrar Error de IA	Airtable	Crear (Errores) — 3.3
Marcar Lead en Error (IA)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Guardar Propuesta	Airtable	Crear (Propuestas) — 3.3
Actualizar Lead: Procesado por IA	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Notificar Equipo (Slack)	Slack	Enviar mensaje — 3.8
Guardar Slack Thread TS	Airtable	Actualizar (Propuestas) — 3.4, 3.8
Pausa: Esperar Aprobación	—	Lógica interna (Wait 1 min)
Releer Propuesta	Airtable	Leer 1 registro (Propuestas) — 3.5
Filtro: ¿Aprobado?	—	Lógica interna (IF, boolean)
Marcar Lead: Aprobado por Humano	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Enviar Propuesta (Gmail)	Gmail	Enviar + respuesta — 3.9
Guardar Thread ID y Marcar Enviado	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Marcar Propuesta: Fecha Envío	Airtable	Actualizar (Propuestas) — 3.4
Slack: Confirmar Envío en Hilo	Slack	Responder en hilo — 3.8
Filtro: ¿Excedió Intentos?	—	Lógica interna (IF, \$runIndex ≥ 4)
Marcar Lead: Rechazado (Timeout)	Airtable	Actualizar (Leads) — 3.4
Registrar Timeout HITL	Airtable	Crear (Errores) — 3.3
Slack: Avisar Timeout en Hilo	Slack	Responder en hilo — 3.8

Resumen: 23 nodos intercambian datos con un sistema externo (15 con Airtable, 3 con Anthropic, 3 con Slack, 1 con Gmail y 1 recibe la entrada HTTP del webhook) y 8 son lógica interna del flujo. Los 23 quedan cubiertos por los esquemas 3.1 a 3.9, ya que los nodos que comparten sistema y operación usan exactamente el mismo formato de transferencia. Nota: “Claude Haiku Model” y “Parser Salida Estructurada” son sub-nodos del nodo de IA; se cuentan con Anthropic porque configuran el modelo y el formato de la llamada, aunque no hacen una llamada propia.